

Ficha Técnica de Manutenção — Trator de Esteiras Caterpillar D9T

Código: FTM-CATD9T **Revisão:** Rev. 01 (setembro de 2026) **Aplicação:** CAT D9T
Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO E REFERÊNCIAS

Esta ficha consolida as orientações de inspeção, manutenção preventiva e diagnóstico inicial dos tratores de esteiras Caterpillar D9T da frota da Construtora Apollo.

Esta ficha não substitui o manual do fabricante, que prevalece em caso de divergência e deve ser consultado para torques, especificações de fluidos, capacidades e procedimentos detalhados de desmontagem. Referência: Manual de Operação e Manutenção do trator D9T.

2 APLICAÇÃO NA FROTA

Os tratores D9T executam corte e empurre de material, escarificação de rocha branda e conformação de praças e rampas. Em frentes de terraplenagem pesada, normalmente não há outro equipamento capaz de substituí-los no mesmo turno.

3 INSPEÇÕES DIÁRIAS DO OPERADOR

- a) Níveis do óleo do motor, do líquido arrefecedor, do óleo do trem de força e do óleo hidráulico.
- b) Drenagem do separador de água do combustível.
- c) Indicador de restrição do filtro de ar.
- d) Inspeção visual do material rodante, da lâmina e do escarificador.
- e) Cinto de segurança e alarme de ré.

4 NÍVEIS DE ALERTA DO PAINEL

O sistema de monitoramento da máquina classifica os eventos em três níveis. No nível 1 basta a atenção do operador. No nível 2 é preciso mudar a forma de operar ou providenciar manutenção. No nível 3 o motor deve ser desligado imediatamente, com segurança. O sistema Apollo Telemetria adota a mesma escala (CAT-ALM-001).

5 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Revisão	Intervalo	Serviços principais
R250	250 h	Amostras de óleo do motor, do trem de força e do hidráulico; limpeza do pré-filtro de ar; lubrificação.
R500	500 h	Troca de óleo e filtro do motor; troca dos filtros primário e secundário de combustível; troca do elemento primário do filtro de ar; drenagem do tanque.
R1000	1.000 h	Troca dos filtros do trem de força e do sistema hidráulico; inspeção de correias.
R2000	2.000 h	Troca do óleo do trem de força e dos comandos finais; troca do elemento secundário do filtro de ar.

6 MOTOR — PERDA DE POTÊNCIA

6.1 Sintomas

Falta de força ao empurrar material, queda acentuada de rotação com a lâmina carregada, fumaça escura no escapamento e aumento do consumo de combustível.

6.2 Sequência de verificação

- a) Consultar a situação da manutenção preventiva. Revisão R500 vencida, com filtros de combustível e de ar saturados, é a causa mais frequente deste sintoma na frota.
- b) Verificar o indicador de restrição do filtro de ar e o histórico do alarme TL-108. Limpeza do elemento com ar comprimido é medida provisória e não substitui a troca.
- c) Drenar o separador de água e verificar contaminação do combustível.
- d) Inspecionar mangueiras de admissão e do pós-arrefecedor quanto a vazamentos de ar.
- e) Persistindo o sintoma com filtros novos, solicitar diagnóstico eletrônico do motor por técnico especializado.

Fumaça escura no escapamento associada a filtro de ar restrito indica combustão com falta de ar, e não incêndio. Fumaça dentro da cabine ou cheiro de queimado são situações de bloqueio (PRO-SEG-001).

Peças associadas: APL-20011 Elemento primário do filtro de ar; APL-20012 Elemento secundário do filtro de ar; APL-20013 Filtro primário de combustível (separador de água); APL-20014 Filtro secundário de combustível; APL-20015 Filtro de óleo do motor.

7 TREM DE FORÇA E FREIOS

Patinação, demora nas trocas de marcha ou temperatura alta do óleo da transmissão (alarme TL-342) exigem verificação do nível do óleo e limpeza do arrefecedor. Qualquer falha nos freios ou no freio de estacionamento é situação de bloqueio (PRO-SEG-001).

8 CRITÉRIOS DE PARADA

Alarme de nível 3; falha de freio ou de direção; vazamento de combustível; fumaça na cabine ou cheiro de queimado; trinca na estrutura da lâmina ou do escarificador.